a) V = Z·I

Ohms lov for vekselstrøm (dag 5) bruges her som regneøvelse. Navne: R alene er gaskonstanten, V er volt og A er ampere i Mathcad, så alle størrelser har et subscript. Vi skriver tallene på eksponentiel form:

$$Z_a := 7.75 \cdot \exp\left(\frac{1\mathrm{j} \cdot \pi}{2}\right) \cdot \Omega \qquad I_a := 2 \cdot \exp\left(\frac{-1\mathrm{j} \cdot \pi}{4}\right) \cdot A$$

Ved multiplikation ganges længderne, og vinklerne lægges sammen:

$$\mathbf{AB} = (Ae^{j\theta})(Be^{j\phi}) = ABe^{j(\theta+\phi)} = AB\angle(\theta+\phi) \qquad \text{(A.16)}$$

$$V_a := Z_a \cdot I_a = (10.96 + 10.96\mathrm{j})\ V \qquad |V_a| = 15.5\ V \qquad \arg(V_a) = 45\ deg$$

b) I = V/Z

$$Z_b := 5 \cdot \exp(1\mathrm{j} \cdot 82\ deg) \cdot \Omega \qquad V_b := 30 \cdot \exp(1\mathrm{j} \cdot 45\ deg) \cdot V$$

Ved division divideres længderne, og vinklerne trækkes fra:

$$\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} = \frac{Ae^{j\theta}}{Be^{j\phi}} = \frac{A\angle\theta}{B\angle\phi} = \frac{A}{B}\angle(\theta-\phi) \qquad \text{(A.18)}$$

$$I_b := \frac{V_b}{Z_b} = (4.792 - 3.611\mathrm{j})\ A \qquad |I_b| = 6\ A \qquad \arg(I_b) = -37\ deg$$

$|V_a| = 15.5\ V$ $\arg(V_a) = 45\ deg$ $|I_b| = 6\ A$ $\arg(I_b) = -37\ deg$

Exercise 1

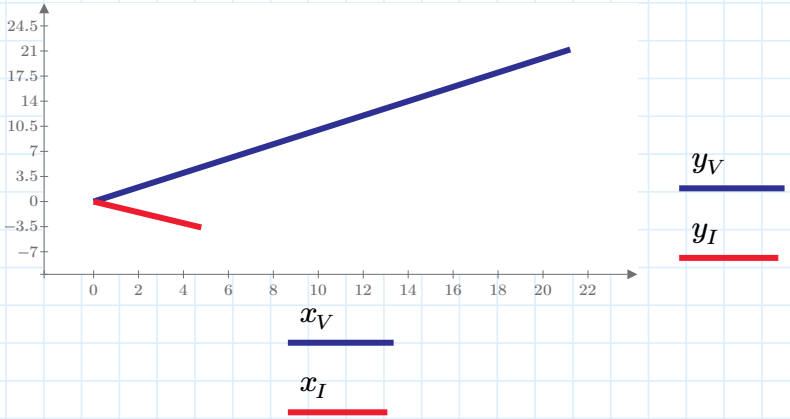
- In a certain AC circuit, **V** = **ZI**, where **Z** = 7.75∠π/2 and **I** = 2∠−π/4. Find **V**
- In a certain AC circuit, **V** = **ZI**, where **Z** = 5∠82° and **V** = 30∠45°. Find **I**
- You can use MathCad or your calculator for the calculations
- Draw the results in the complex plane

Non-Commercial Use Only

Plot - Den komplekse plan

Visere har hver sin enhed (V og A), så vi tegner dem enhedsløse (V/1 V og I/1 A). Det er retningen, man sammenligner:

$$x_V := \left[\begin{matrix} 0 \\ \mathrm{Re}\left(\frac{V_b}{1\ V} \right) \end{matrix} \right] \qquad y_V := \left[\begin{matrix} 0 \\ \mathrm{Im}\left(\frac{V_b}{1\ V} \right) \end{matrix} \right] \qquad x_I := \left[\begin{matrix} 0 \\ \mathrm{Re}\left(\frac{I_b}{1\ A} \right) \end{matrix} \right] \qquad y_I := \left[\begin{matrix} 0 \\ \mathrm{Im}\left(\frac{I_b}{1\ A} \right) \end{matrix} \right]$$



Opgave b: V (blå) peger op mod højre (45°), I (rød) ned mod højre (−37°). Strømmen ligger 82° efter spændingen.

Non-Commercial Use Only